

Solución Tercer Examen Parcial

1. [2 puntos] Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = \frac{\log_3(1-4x)}{x+5}$. Determine el máximo dominio real de h .

Solución:

$$1 - 4x > 0$$

$$\Rightarrow -4x > -1$$

$$\Rightarrow x < \frac{1}{4}$$

$$x + 5 = 0 \Rightarrow x = -5$$

$$D_h =]-\infty, -5[\cup]-5, \frac{1}{4}[$$

2. [2 puntos] Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow]3, +\infty[$ con $g(x) = e^{x-7} + 3$. Sabiendo que g tiene inversa, determine el criterio de g^{-1} .

Solución:

$$y = g^{-1}(x)$$

$$\Rightarrow g(y) = x$$

$$\Rightarrow e^{y-7} + 3 = x$$

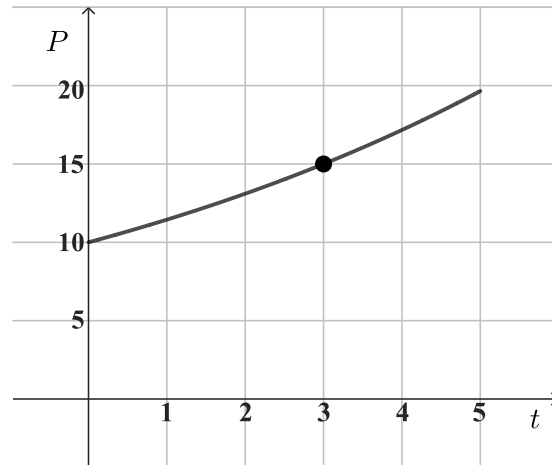
$$\Rightarrow e^{y-7} = x - 3$$

$$\Rightarrow y - 7 = \ln(x - 3)$$

$$\Rightarrow y = \ln(x - 3) + 7$$

$$\Rightarrow g^{-1}(x) = \ln(x - 3) + 7$$

3. En una reserva se introducen ejemplares de cierto tipo de ave. La gráfica muestra la población P de estas aves para los primeros t años.



- a) [1 punto] ¿Cuál era la población inicial de aves?

Solución:

$P(0) = 10$ entonces la población inicial fue de 10 aves.

- b) [2 puntos] Suponiendo que la población de aves crece exponencialmente, determine una función $P(t) = P_0 e^{kt}$ que modele la población de aves después de t años.

Solución:

$$P(0) = P_0 = 10$$

$$\Rightarrow P(3) = 15$$

$$\Rightarrow 10e^{3k} = 15$$

$$\Rightarrow e^{3k} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow 3k = \ln(3/2)$$

$$\Rightarrow k = \frac{\ln(3/2)}{3}$$

$$P(t) = 10e^{t \ln(3/2)/3}$$

4. Verifique las identidades siguientes:

a) [3 puntos] $1 + \operatorname{sen} x \cdot \operatorname{sen}(x + 3\pi) = \cos^2 x$

Solución:

$$\begin{aligned} & 1 + \operatorname{sen} x \cdot \operatorname{sen}(x + 3\pi) \\ &= 1 + \operatorname{sen} x [\operatorname{sen} x \cos(3\pi) + \cos x \operatorname{sen}(3\pi)] \\ &= 1 + \operatorname{sen} x [\operatorname{sen} x \cdot -1 + \cos x \cdot 0] \\ &= 1 + \operatorname{sen} x (-\operatorname{sen} x) \\ &= 1 - \operatorname{sen}^2 x \\ &= \cos^2 x \end{aligned}$$

b) [4 puntos] $\frac{1 + \csc \theta}{\cos \theta + \cot \theta} = \sec \theta$

Solución:

$$\begin{aligned} & \frac{1 + \csc \theta}{\cos \theta + \cot \theta} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{\operatorname{sen} \theta}}{\cos \theta + \frac{\cos \theta}{\operatorname{sen} \theta}} \\ &= \frac{\frac{\operatorname{sen} \theta}{\operatorname{sen} \theta} + \frac{1}{\operatorname{sen} \theta}}{\frac{\cos \theta \operatorname{sen} \theta}{\operatorname{sen} \theta} + \frac{\cos \theta}{\operatorname{sen} \theta}} \\ &= \frac{\frac{\operatorname{sen} \theta + 1}{\operatorname{sen} \theta}}{\frac{\cos \theta \operatorname{sen} \theta + \cos \theta}{\operatorname{sen} \theta}} \\ &= \frac{\operatorname{sen} \theta}{(\cos \theta \operatorname{sen} \theta + \cos \theta) \operatorname{sen} \theta} \\ &= \frac{(\operatorname{sen} \theta + 1) \operatorname{sen} \theta}{(\cos \theta \operatorname{sen} \theta + \cos \theta) \operatorname{sen} \theta} \\ &= \frac{\operatorname{sen} \theta + 1}{\cos \theta (\operatorname{sen} \theta + 1)} \\ &= \frac{1}{\cos \theta} \\ &= \sec \theta \end{aligned}$$

5. Resuelva en $\mathbb{R}$ las ecuaciones siguientes:

a) [4 puntos] $\log_2(x+4) + \log_2(x+3) = \log_2(2-x) + 1$

Solución:

$$\log_2(x+4) + \log_2(x+3) - \log_2(2-x) = 1$$

$$\Rightarrow \log_2 \frac{(x+4)(x+3)}{(2-x)} = 1$$

$$\Rightarrow 2^1 = \frac{(x+4)(x+3)}{(2-x)}$$

$$\Rightarrow 4 - 2x = x^2 + 7x + 12$$

$$\Rightarrow x^2 + 9x + 8 = 0$$

$$\Rightarrow x = -1 \vee x = -8$$

Verificar $x = -1$

$$\log_2(-1+4) + \log_2(-1+3) \stackrel{?}{=} \log_2(2-(-1)) + 1$$

$$\log_2(3) + \log_2(2) \stackrel{?}{=} \log_2(3) + 1$$

$$\log_2(3) + 1 = \log_2(3) + 1$$

Verificar $x = -8$

$$\log_2(-8+4) + \log_2(-8+3) \stackrel{?}{=} \log_2(2-(-8)) + 1$$

$$\log_2(-4) + \log_2(-5) \stackrel{?}{=} \log_2(10) + 1$$

Como $\log_2(-4)$ y $\log_2(-5)$ no existen en $\mathbb{R}$, $x = -8$ no es solución.

$$S = \{-1\}$$

b) [4 puntos] $2 \cos \beta \operatorname{sen} \beta + \cos \beta = 0$

Solución:

$$2 \cos \beta \operatorname{sen} \beta + \cos \beta = 0$$

$$\Rightarrow \cos \beta (2 \operatorname{sen} \beta + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \cos \beta = 0 \vee 2 \operatorname{sen} \beta + 1 = 0$$

$$\cos \beta = 0 \Rightarrow \beta = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$2 \operatorname{sen} \beta + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{sen} \beta = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \beta_1 = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \vee \beta_2 = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

6. [2 puntos] Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = -4 \operatorname{sen} \left(3x + \frac{6\pi}{7} \right) + 2$. Determine la amplitud, ámbito, periodo y desfase de f .

Solución:

$$f(x) = -4 \operatorname{sen} \left(3x + \frac{6\pi}{7} \right) + 2 = -4 \operatorname{sen} \left[3 \left(x + \frac{2\pi}{7} \right) \right] + 2$$

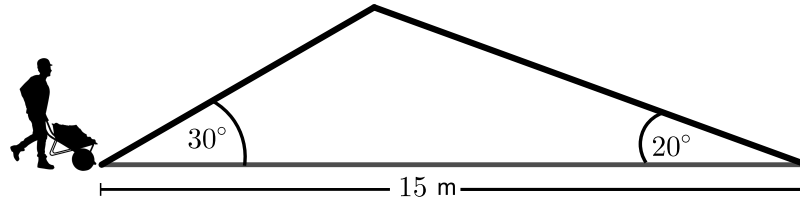
Amplitud: $|-4| = 4$

Ámbito: $[-4 + 2, 4 + 2] = [-2, 6]$

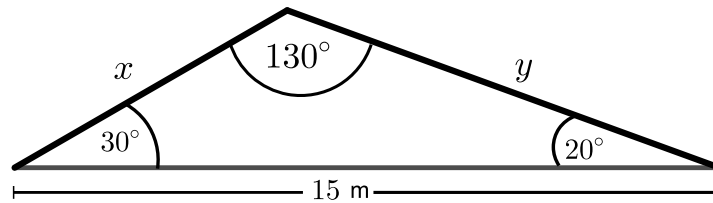
Periodo: $\frac{2\pi}{3}$

Desfase: $-\frac{2\pi}{7}$

7. [2 puntos] De acuerdo con los datos de la imagen, ¿cuál es la distancia que debe recorrer un obrero para subir y bajar un carrito por la rampa?



Solución:

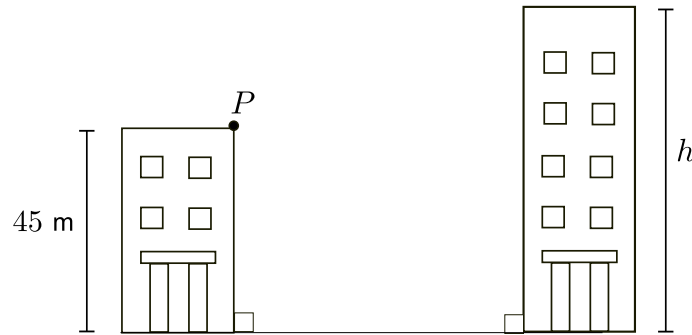


$$\frac{\sin(130^\circ)}{15} = \frac{\sin(30^\circ)}{y} \Rightarrow y = \frac{15 \sin(30^\circ)}{\sin(130^\circ)} \approx 9,79 \text{ m.}$$

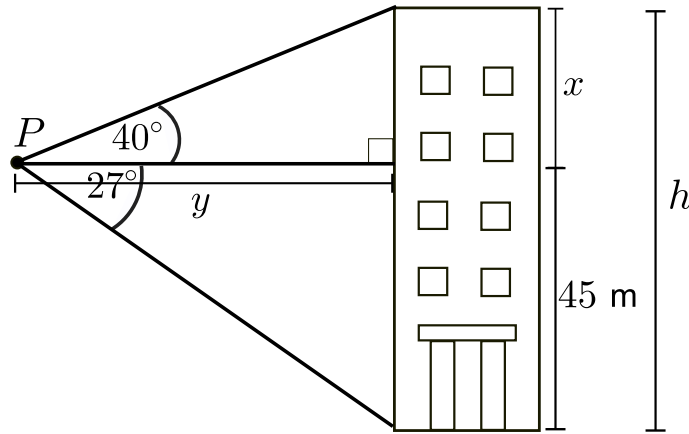
$$\frac{\sin(130^\circ)}{15} = \frac{\sin(20^\circ)}{x} \Rightarrow x = \frac{15 \sin(20^\circ)}{\sin(130^\circ)} \approx 6,69 \text{ m.}$$

La distancia que debe recorrer el obrero es $x + y = \frac{15 \sin(20^\circ)}{\sin(130^\circ)} + \frac{15 \sin(30^\circ)}{\sin(130^\circ)} \approx 16,48 \text{ m.}$

8. [3 puntos] Desde un punto P en la azotea de un edificio, que tiene 45 m de altura, se observa la base y la azotea de otro edificio. La base se observa con un ángulo de depresión de 27° y la azotea con un ángulo de elevación de 40° . Suponiendo que los edificios están sobre el mismo plano horizontal, ¿cuál es la altura del otro edificio?



Solución:



$$\tan(27^\circ) = \frac{45}{y} \Rightarrow y = \frac{45}{\tan(27^\circ)} \approx 88,31 \text{ m.}$$

$$\tan(40^\circ) = \frac{x}{y} \Rightarrow x = y \tan(40^\circ) = \frac{45}{\tan(27^\circ)} \cdot \tan(40^\circ) \approx 74,10 \text{ m.}$$

$$\text{La altura del edificio es } h = x + 45 = \frac{45}{\tan(27^\circ)} \cdot \tan(40^\circ) + 45 \approx 119,10 \text{ m.}$$